

Guía de Uso del Agente de Triage Preventivo

Esta guía te explicará cómo poner en marcha y utilizar la aplicación de Triage Preventivo para la toma de decisiones clínicas asistida por Machine Learning (Árbol de Decisión).

1. Requisitos Previos e Instalación

Antes de iniciar la aplicación, asegúrate de tener instalado **Python 3.8 o superior** y las librerías necesarias.

Instalación de dependencias

Puedes instalar las librerías requeridas ejecutando el siguiente comando en tu terminal (en el directorio del proyecto):

```
pip install fastapi uvicorn pandas numpy scikit-learn jinja2 python-multipart  
joblib
```

*Nota: **python-multipart** es obligatorio en FastAPI para procesar datos provenientes de formularios HTML tradicionales.*

2. Cómo Iniciar la Aplicación

Para arrancar el servidor web local, abre tu terminal en la carpeta raíz del proyecto (**TP-Triage_Medico-FINAL**) y ejecuta:

```
uvicorn main:app --reload
```

Una vez ejecutado, verás en la consola que el servidor está corriendo. Abre tu navegador web e ingresa a la siguiente dirección:  <http://127.0.0.1:8000>

3. Uso de la Aplicación Paso a Paso

La aplicación consta de tres pantallas principales muy fáciles de usar:

Paso 1: Carga de Datos en la Ficha de Triage (Página Principal )

Al ingresar a la aplicación web, verás un formulario llamado **Ficha de Triage Preventivo** donde deberás completar los parámetros clínicos del paciente:

- **Edad:** Edad del paciente (entre 0 y 120 años).
- **Frecuencia cardíaca:** Latidos por minuto (LPM) (entre 20 y 250).
- **Presión sistólica:** Presión arterial máxima (entre 50 y 260 mmHg).

- **Saturación de oxígeno (%):** Porcentaje de oxígeno en sangre (entre 50% y 100%).
- **Temperatura corporal:** Temperatura en °C (ej: **37.5**).
- **Nivel de dolor (0 a 10):** Escala analógica del dolor (donde 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor imaginable).
- **Enfermedades crónicas:** Cantidad de patologías previas del paciente (hipertensión, diabetes, etc.).
- **Visitas previas a guardia:** Historial de veces que asistió a emergencias recientemente.
- **Modo de llegada:** Selecciona si el paciente llegó *Por sus propios medios (walk-in)*, en *Silla de ruedas (wheelchair)* o en *Ambulancia (ambulance)*.

Haz clic en el botón azul "**Evaluar paciente**" para enviar los datos.

Paso 2: Análisis del Resultado del Triage (/resultado)

Una vez enviado el formulario, la aplicación procesará los datos a través del Árbol de Decisión y te redirigirá a la pantalla de resultados, donde verás:

1. **Recomendación de Derivación (Ej: "Guardia urgente", "Guardia", "Médico de cabecera", "Reposo").**
2. **Nivel de Prioridad:** Representado con colores y categorías claras:
 -  **Crítica:** Atención inmediata.
 -  **Alta:** Atención prioritaria.
 -  **Media:** Atención general.
 -  **Baja:** No urgente.
3. **Puntaje de Confianza:** El porcentaje de certeza que tiene el modelo de Machine Learning sobre esta clasificación.
4. **Motivos detectados:** Una lista con las razones médicas específicas que justifican la decisión (ej: "*Saturación de oxígeno baja: 89%*" o "*Ingreso por ambulancia*").
5. **Datos ingresados:** Un resumen detallado para corroborar que la información cargada sea correcta.

Para continuar con otro paciente, presiona el botón "**Cargar otro paciente**" en la parte inferior.

Paso 3: Gestión de Pacientes en Espera (/historial)

Si deseas ver todos los pacientes que han sido evaluados y se encuentran en lista de espera, haz clic en "**Ver historial de pacientes**" desde la pantalla principal o ve directamente a <http://127.0.0.1:8000/historial>.

- **Orden de Prioridad Automático:** El historial ordena a los pacientes de forma inteligente. Los casos **Críticos** aparecen en primer lugar, seguidos de los de prioridad **Alta**, **Media** y finalmente **Baja**. Esto permite a los médicos saber instantáneamente a quién atender primero.
 - **Tarjetas visuales identificativas:** Cada tarjeta de paciente cuenta con un borde lateral coloreado según su nivel de urgencia para facilitar su identificación rápida en salas de espera con alta concurrencia.
 - **Botón "Dar de baja / Atendido":** Al atender a un paciente o darle de alta médica, haz clic en este botón para removerlo del historial activo.
-

4. Endpoints de la API y Funcionalidades Avanzadas

Como el backend está construido sobre **FastAPI**, cuenta con rutas avanzadas que exponen el comportamiento del modelo e integran el procesamiento en tiempo real:

1. Ver el Dataset Procesado:

Si quieres ver las primeras 20 filas del dataset transformado por Pandas, ingresa a:

👉 <http://127.0.0.1:8000/dataset>

2. Resumen de Calidad del Dataset:

Muestra estadísticas sobre duplicados eliminados, nulos imputados y las transformaciones realizadas en la carga de datos:

👉 <http://127.0.0.1:8000/dataset/resumen>

3. Precisión del Modelo (Accuracy):

Para conocer la exactitud del Árbol de Decisión entrenado y las variables que utiliza, accede a:

👉 <http://127.0.0.1:8000/modelo/accuracy>

4. Forzar Reentrenamiento del Modelo:

Si modificas el archivo del dataset original y deseas que el modelo aprenda de los nuevos datos inmediatamente sin reiniciar la app, haz una petición a:

👉 <http://127.0.0.1:8000/modelo/reentrenar>

5. API REST JSON (/api/evaluar):

Puedes enviar una solicitud POST con formato JSON desde herramientas como Postman o cualquier otro sistema para obtener la predicción directamente en formato JSON:

- **Método:** POST
- **URL:** <http://127.0.0.1:8000/api/evaluar>
- **Cuerpo (JSON):**

```
{
  "edad": 45.0,
  "frecuencia_cardiaca": 110.0,
  "presion_sistolica": 135.0,
  "saturacion_oxigeno": 91.0,
  "temperatura": 38.2,
  "nivel_dolor": 8,
  "cantidad_enfermedades_cronicas": 2,
  "visitas_previas_guardia": 1,
  "modo_llegada": "ambulance"
}
```